

Universidad de los Andes

INGENIERÍA QUÍMICA Y DE ALIMENTOS
IQYA-2031 · PROYECTO DE OPERACIONES UNITARIAS

FLUJO DE FLUIDOS

Balance de energía mecánica, pérdidas en tuberías, redes en serie y paralelo, diseño práctico y desafíos especiales.

Profesor

Luis H. Reyes

Asignatura

Proyecto de Operaciones Unitarias

Código

IQYA-2031

Proyecto

Planta de pectina de grado alimentario

AGENDA DE LA SESIÓN

De la ecuación de Bernoulli al diseño de redes

01 Fundamentos

Ecuación de Bernoulli, conservación de energía mecánica y conceptos clave de flujo.

02 Sistemas de tuberías

Pérdidas mayores y menores, fricción, diagrama de Moody y redes en serie y paralelo.

03 Diseño práctico

Velocidades económicas, selección de diámetros comerciales y materiales.

04 Desafíos especiales

Fluidos no-newtonianos, cavitación y golpe de ariete.

Este conocimiento es fundamental para su **proyecto de pectina**: diseñarán sistemas para transportar extracto ácido caliente, filtrado, etanol de precipitación y agua de servicios, cada uno con características de flujo únicas.

Verificación de conceptos fundamentales

Tipos de energía (cabezales)

Energía por unidad de peso

- Energía de presión: $P/\rho g$
- Energía cinética: $v^2/2g$
- Energía potencial: z

Todas se expresan en metros (m): son «cabezales» o «alturas» de energía.

Flujo laminar vs. turbulento

Número de Reynolds

$$Re = \frac{\rho v D}{\mu}$$

- Laminar: $Re < 2300$
- Transición: $2300 < Re < 4000$
- Turbulento: $Re > 4000$

Pérdidas en tuberías

Dos categorías

- **Mayores:** fricción a lo largo de los tubos rectos.
- **Menores:** accesorios, válvulas y cambios de sección.
- Ambas dependen del factor de fricción f .

Estos conceptos son la base para todo el diseño de sistemas de fluidos que realizarán en su proyecto. Si alguno no está claro, este es el momento de repasarlo.

PARTE 1

Fundamentos

El balance de energía mecánica gobierna todo el transporte de fluidos. Dominar Bernoulli es dominar el resto del curso.

2 ecuaciones maestras: continuidad y Bernoulli: de ahí se derivan todas las demás

La ecuación de Bernoulli

$$\frac{P_1}{\rho g} + \frac{v_1^2}{2g} + z_1 = \frac{P_2}{\rho g} + \frac{v_2^2}{2g} + z_2 = H$$

Significado físico de cada término:

- $P/\rho g$: altura de presión (m)
- $v^2/2g$: altura de velocidad (m)
- z : altura de elevación (m)
- H : carga total o energía mecánica total (m)

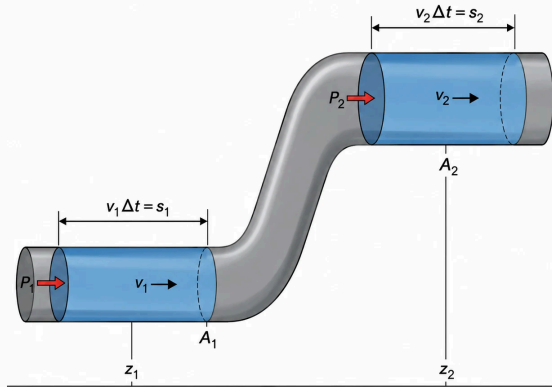
La ecuación representa la **energía mecánica total por unidad de peso**, que permanece constante a lo largo de una línea de corriente en ausencia de fricción y trabajo externo.

VÁLIDA SOLO SI...

Flujo estacionario, incompresible, sin fricción y sin máquinas (bombas/turbinas) entre los puntos 1 y 2. Es el caso ideal: el punto de partida que luego corregiremos.

Interpretación física

La energía total se conserva, pero los términos se **convierten unos en otros**:



El balance de energía entre dos secciones de la tubería: presión, velocidad y elevación se intercambian entre sí.

Tubería que se estrecha

Si la velocidad aumenta (por continuidad), la presión debe disminuir para mantener H constante.

$$A_1 v_1 = A_2 v_2$$

Tubería vertical

A diámetro constante, si la altura aumenta la presión disminuye.

$$\Delta P = -\rho g \Delta z$$

Tanque con orificio

La altura de presión se convierte en velocidad (Torricelli).

$$v = \sqrt{2gh}$$

Medidor Venturi

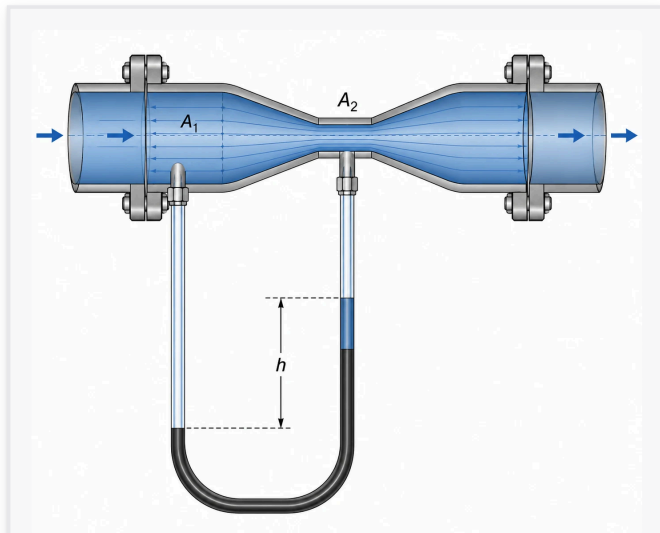
El estrechamiento calibrado permite **medir el caudal a partir de la diferencia de presión**:

$$Q = C_d A_2 \sqrt{\frac{2 \Delta P}{\rho (1 - (A_2/A_1)^2)}}$$

- C_d = coeficiente de descarga (0.95-0.98 en Venturi)
- A_1, A_2 = áreas de la sección ancha y la garganta
- ΔP = caída de presión medida

EN SU PROYECTO

Estimar velocidades de descarga de tanques, diseñar trasiego por gravedad entre niveles y dimensionar preliminarmente líneas antes de incluir las pérdidas.



El estrechamiento calibrado ($A_1 \rightarrow A_2$) acelera el fluido; el manómetro mide la caída de presión ΔP asociada.

Bernoulli modificado: bombas y fricción

El mundo real tiene **fricción** y a menudo necesita **bombas**. Se añaden dos términos:

$$\frac{P_1}{\rho g} + \frac{v_1^2}{2g} + z_1 + h_p = \frac{P_2}{\rho g} + \frac{v_2^2}{2g} + z_2 + h_L$$

- h_p = altura añadida por la bomba (m)
- h_L = altura perdida por fricción y accesorios (m)

Reorganizando para la altura de bomba requerida:

$$h_p = \frac{P_2 - P_1}{\rho g} + \frac{v_2^2 - v_1^2}{2g} + (z_2 - z_1) + h_L$$

CADA TÉRMINO TIENE UN SIGNIFICADO FÍSICO

La bomba debe vencer cuatro demandas simultáneas:

- **Presurización**
elevar la presión del fluido (p. ej. atravesar filtros).
- **Aceleración**
aumentar la velocidad del fluido (p. ej. boquillas).
- **Elevación**
subir el fluido de nivel: siempre presente.
- **Fricción**
compensar las pérdidas h_L : inevitable.

PARTE 2

Sistemas de tuberías

Cómo se calculan las pérdidas reales y cómo se comportan las tuberías cuando se conectan en serie y en paralelo.

3 frentes: pérdidas mayores (fricción), pérdidas menores (accesorios) y redes

Pérdidas por fricción: Darcy-Weisbach

$$h_L = f \frac{L}{D} \frac{v^2}{2g}$$

Parámetros clave:

- f = factor de fricción de Darcy (adimensional)
- L = longitud de la tubería (m)
- D = diámetro interno (m)
- v = velocidad promedio del flujo (m/s)

SENSIBILIDAD A LOS PARÁMETROS

$P_{\text{pérdida}} \propto L$: lineal con la longitud.

$P_{\text{pérdida}} \propto v^2$: cuadrática con la velocidad.

$P_{\text{pérdida}} \propto 1/D^5$: a caudal volumétrico constante.

Doblar el diámetro reduce las pérdidas 32 veces (2^5) a igual caudal. El diámetro es, de lejos, la variable de diseño más poderosa.

¿DE QUÉ DEPENDE f ?

Factor de fricción según el régimen

Flujo laminar: $Re < 2300$

Solución exacta

$$f = \frac{64}{Re}$$

Independiente de la rugosidad: en flujo laminar las capas de fluido deslizan ordenadamente y la pared «no se siente». Solución analítica exacta.

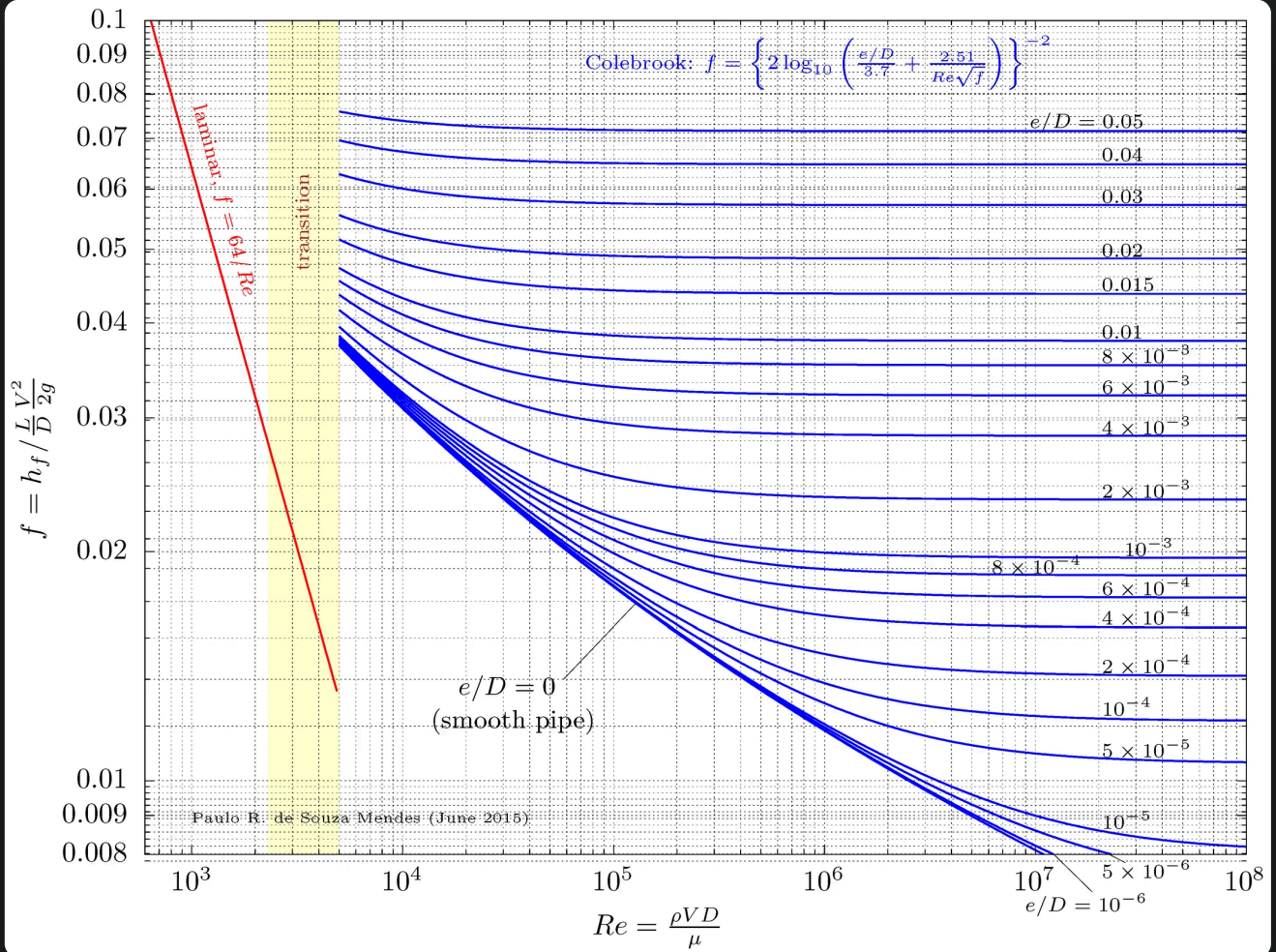
Flujo turbulento: $Re > 4000$

Depende de Re y ε/D

$$f = \frac{0.316}{Re^{0.25}}$$

Aproximación de **Blasius** para tubería lisa ($Re \lesssim 10^5$). Cuando la rugosidad importa, se requiere Colebrook o el diagrama de Moody.

La zona de **transición** ($2300 < Re < 4000$) es inestable e impredecible: el flujo alterna entre laminar y turbulento. **Se debe evitar en el diseño:** opere claramente en un régimen o en el otro.



El Diagrama de Moody: las cuatro zonas

Zona laminar

Línea recta

$f = 64/Re$ hasta $Re = 2300$. Flujo ordenado, capas que deslizan suavemente.

Zona crítica

Inestable

$2300 < Re < 4000$. Región impredecible que debe evitarse en el diseño.

Zona turbulenta

f depende de Re y ε/D

Las curvas descienden suavemente a medida que aumenta Re .

Completamente turbulenta

f solo función de ε/D

f independiente de Re : líneas horizontales en el diagrama.

RUGOSIDAD TÍPICA (ε)

Acero comercial nuevo: **0.045 mm** · Galvanizado: **0.15 mm** · Concreto: **1-3 mm** · Acero oxidado: **1-5 mm**. La rugosidad relativa ε/D es lo que entra al diagrama.

EL MODELO DE REFERENCIA

Ecuación de Colebrook

$$\frac{1}{\sqrt{f}} = -2 \log_{10} \left(\frac{\varepsilon/D}{3.7} + \frac{2.51}{Re\sqrt{f}} \right)$$

CARACTERÍSTICAS

- Ecuación **implícita**: f aparece en ambos lados.
- Requiere solución **iterativa**.
- Describe todo el régimen turbulento.
- Unifica los datos experimentales de Nikuradse: es la base matemática del diagrama de Moody.

MÉTODO DE SOLUCIÓN

1. Comenzar con una aproximación inicial de f .
2. Sustituir en el lado derecho.
3. Calcular un nuevo f .
4. Repetir hasta convergencia.

Típicamente **3-5 iteraciones** bastan para $|f_{n+1} - f_n| < 0.0001$.

Correlaciones explícitas modernas

Swamee-Jain (1976)

$$f = \frac{0.25}{\left[\log_{10} \left(\frac{\varepsilon/D}{3.7} + \frac{5.74}{Re^{0.9}} \right) \right]^2}$$

Error < 1 %

$10^3 < Re < 10^8$

$10^{-6} < \varepsilon/D < 10^{-2}$

Haaland (1983)

$$\frac{1}{\sqrt{f}} = -1.8 \log_{10} \left[\left(\frac{\varepsilon/D}{3.7} \right)^{1.11} + \frac{6.9}{Re} \right]$$

EJEMPLO PRÁCTICO

Para $Re = 10^5$ y $\varepsilon/D = 0.001$, Swamee-Jain da:

$$f \approx 0.0223$$

Comparación con el diagrama de Moody (Colebrook): ≈ 0.0222 . La diferencia es despreciable para ingeniería.

Estas correlaciones **explícitas** dan f directamente, sin iterar: ideales para implementar en una hoja de cálculo o en un script de diseño de su proyecto.

Accesorios, válvulas y cambios de sección

$$h_{L,\text{menor}} = K \frac{v^2}{2g}$$

- K = coeficiente de pérdida del accesorio (adimensional)
- v = velocidad en la tubería (m/s)

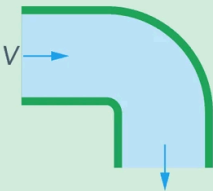
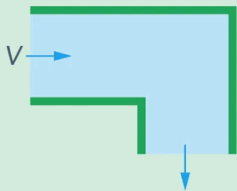
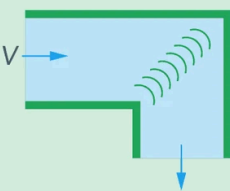
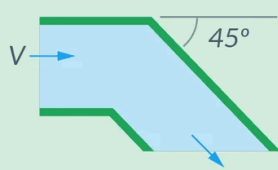
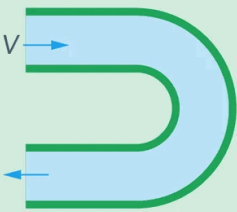
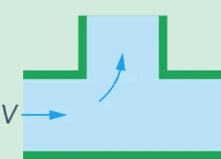
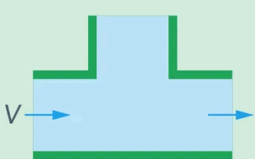
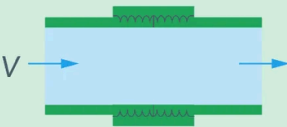
MECANISMO FÍSICO

Los accesorios causan **separación del flujo**, formación de remolinos y re-aceleración, disipando energía como calor.

NO SIEMPRE SON «MENORES»

Para un sistema típico, la suma ΣK puede llegar a **50**, equivalente a **cientos de metros** de tubería recta. En plantas compactas con muchos accesorios, las pérdidas menores pueden superar a las mayores.

Catálogo de pérdidas menores

Bends and Branches			
90° smooth bend Flanged: $K_L = 0.3$ Threaded: $K_L = 0.9$ 	90° miter bend (without vanes): $K_L = 1.1$ 	90° miter bend (without vanes): $K_L = 0.2$ 	45° threaded elbow: $K_L = 0.4$ 
180° return bend Flanged: $K_L = 0.2$ Threaded: $K_L = 1.5$ 	Tee (Branch flow): Flanged: $K_L = 1.0$ Threaded: $K_L = 2.0$ 	Tee (line flow): Flanged: $K_L = 0.2$ Threaded: $K_L = 0.9$ 	Threaded union: $K_L = 0.08$ 

Codos, curvas y tes

El radio y el tipo de unión cambian mucho el valor: un codo 90° roscado ($K = 0.9$) pierde el triple que uno bridado de radio largo ($K = 0.3$).

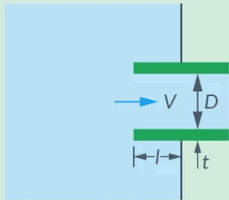
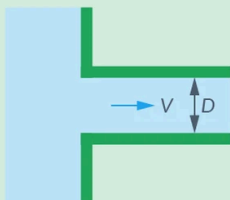
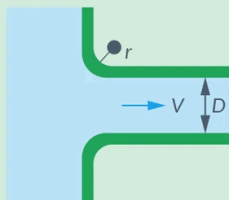
Codo 90° bridado: 0.3

Codo 90° roscado: 0.9

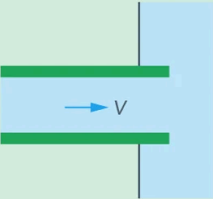
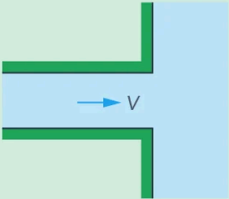
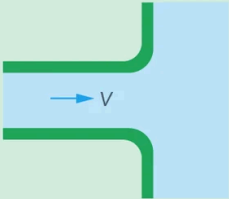
Te (ramal): 1.0-2.0

Las tes con flujo hacia el ramal son las más costosas energéticamente. Las curvas con álabes guía reducen drásticamente K .

Pipe Inlet

<i>Reentrant</i>: $K_L = 0.80$ ($t \ll D$ and $l = 0.1D$) 	<i>Sharp edged</i>: $K_L = 0.50$ 	<i>Well rounded</i> ($r/D > 0.2$): $K_L = 0.03$ <i>Slightly rounded</i> ($r/D > 0.2$): $K_L = 0.12$ 
---	--	--

Pipe Exit

<i>Reentrant</i>: $K_L = \alpha$ 	<i>Sharp edged</i>: $K_L = \alpha$ 	<i>Rounded</i>: $K_L = \alpha$ 
--	--	--



Entradas y salidas de tanque

Una **entrada bien redondeada** ($K = 0.03$) casi no pierde; una de canto vivo pierde $K = 0.5$ y una reentrante hasta $K = 0.8$.

Reentrante: 0.80

Canto vivo: 0.50

Bien redondeada: 0.03

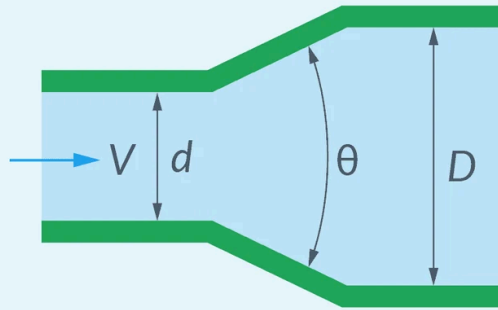
A la **salida** a un tanque, toda la energía cinética se disipa: $K \approx 1$ sin importar la geometría. Redondear la entrada es «dinero gratis» en diseño.

Gradual Expansion and Contraction (based on the velocity in the smaller diameter pipe)

$$K_L = 0.02 \text{ for } \theta = 20^\circ$$

$$K_L = 0.04 \text{ for } \theta = 45^\circ$$

$$K_L = 0.07 \text{ for } \theta = 60^\circ$$



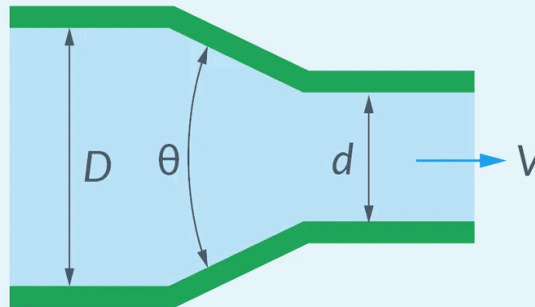
Contraction (for $\theta = 20^\circ$)

$$K_L = 0.30 \text{ for } d/D = 0.2$$

$$K_L = 0.25 \text{ for } d/D = 0.4$$

$$K_L = 0.15 \text{ for } d/D = 0.6$$

$$K_L = 0.10 \text{ for } d/D = 0.8$$



 ENGINEEREXCEL

Expansión y contracción graduales

Cuanto más **suave** el ángulo θ , menor la pérdida: un difusor de 20° ($K = 0.02$) es mucho mejor que uno de 60° ($K = 0.07$).

Expansión 20° : 0.02

Expansión 60° : 0.07

Contracción: 0.10-0.30

K se basa en la velocidad de la tubería **de menor diámetro**. Las transiciones bruscas pierden mucho más que las graduales.

EQUIVALENT PIPE LENGTHS FOR VALVES AND FITTINGS USED IN DISTRIBUTION SYSTEMS

TYPES OF FITTING		EQUIVALENT PIPE LENGTH IN METERS (m)						
		INNER PIPE DIAMETER (mm)						
		25	40	50	80	100	125	150
Seat valve		3 - 6	5 - 10	7 - 15	10 - 25	15 - 30	20 - 50	25 - 60
Diaphragm valve		1.2	2.0	3.0	4.5	6	8	10
Gate valve		0.3	0.5	0.7	1.0	1.5	2.0	2.5
Elbow		1.5	2.5	3.5	5	7	10	15
Bend r = d		0.3	0.5	0.6	1.0	1.5	2.0	2.5
Bend r = 2d		0.15	0.25	0.3	0.5	0.8	1.0	1.5
Hose connection T-piece		2	3	4	7	10	15	20
Reducer		0.5	0.7	1.0	2.0	2.5	3.5	4.0



Values are based on typical turbulent flow conditions and may vary depending on system configuration and material.

Longitudes equivalentes típicas en metros para válvulas y accesorios según el diámetro nominal.

OTRA FORMA DE CONTAR LO MISMO

Método de longitud equivalente

Expresa cada pérdida menor como la **longitud de tubería recta** que causaría la misma pérdida:

$$\frac{L_e}{D} = \frac{K}{f} \quad h_{L,\text{total}} = f \frac{L + \Sigma L_e}{D} \frac{v^2}{2g}$$

Valores típicos ($f = 0.02$):

- Codo 90°: $L_e/D = 30$
- Válvula compuerta (abierta): $L_e/D \approx 10$
- Válvula check: $L_e/D = 125$
- Válvula globo: $L_e/D = 500$

¿Cuánto «alargan» los accesorios la tubería?

Sistema con **100 m de tubería de 4"** ($D \approx 0.1$ m), 10 codos 90° , 2 válvulas compuerta y 1 válvula check.

Longitud real:

$$L_{\text{real}} = 100 \text{ m}$$

Longitud equivalente de accesorios:

$$\Sigma L_e = 10(30)(0.1) + 2(10)(0.1) + 1(125)(0.1)$$

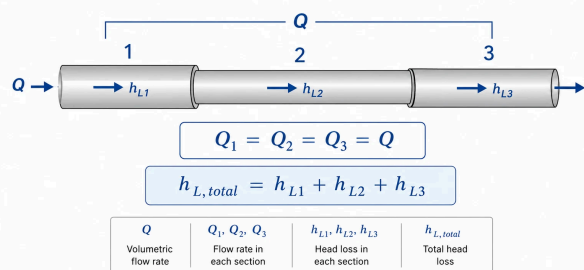
$$\Sigma L_e = 30 + 2 + 12.5 = 44.5 \text{ m}$$

144.5_m

Longitud total equivalente

Los accesorios añaden un **44 % adicional** a la longitud real. Ignorarlos subdimensiona la bomba y deja el sistema sin caudal.

PIPES IN SERIES



Tres tramos en serie: el mismo caudal Q atraviesa todos; las pérdidas se acumulan tramo a tramo.

REDES: UN SOLO CAMINO

Sistemas en serie

Los tramos están conectados **uno tras otro**: el fluido no tiene alternativa de ruta. Es como una sola manguera hecha de segmentos de distinto diámetro.

$$Q_1 = Q_2 = \dots = Q_n = Q$$

$$h_{L,total} = h_{L1} + h_{L2} + \dots + h_{Ln}$$

Analogía eléctrica: como **resistencias en serie**. Mismo «corriente» (caudal), las «caídas de voltaje» (pérdidas) se suman.

Serie: el tramo más estrecho manda

Como el caudal es el mismo en todos los tramos, la velocidad **se dispara en los diámetros pequeños** ($v = Q/A$). Y como $h_L \propto v^2/D$, casi toda la pérdida ocurre en el tramo más estrecho: ahí está el cuello de botella.

1

Asumir un caudal Q

Es el mismo para toda la línea en serie.

2

Velocidad por tramo

$v_i = Q/A_i$: cambia con cada diámetro.

3

Re y f por tramo

Cada tramo tiene su propio régimen y rugosidad.

4

Pérdidas y suma

Calcular h_{Li} de cada tramo y sumarlas.

5

Verificar

Comparar con la altura disponible (o la bomba).

Cada tramo puede tener distinto diámetro, longitud y rugosidad: por eso se calcula tramo a tramo y no «en bloque».

Sistemas en paralelo

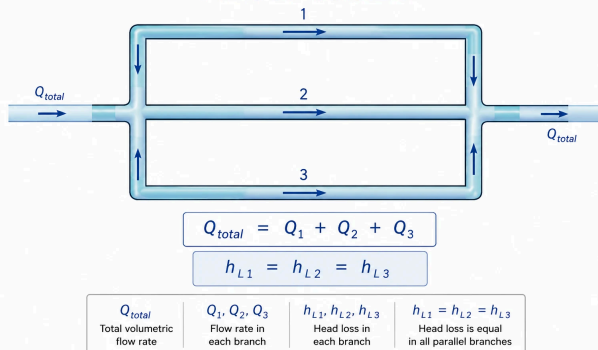
Varias ramas **comparten los mismos dos nodos** de entrada y salida. El fluido «elige» repartirse entre ellas.

$$h_{L1} = h_{L2} = \dots = h_{Ln}$$

$$Q_{\text{total}} = Q_1 + Q_2 + \dots + Q_n$$

Analogía eléctrica: como **resistencias en paralelo**.
Mismo «voltaje» (pérdida de carga entre nodos), las «corrientes» (caudales) se suman.

PIPES IN PARALLEL



Tres ramas entre los mismos dos nodos: el caudal se reparte, pero la pérdida de carga es idéntica en todas.

¿CÓMO SE REPARTE EL CAUDAL?

Paralelo: el diámetro decide casi todo

Como la pérdida es igual en todas las ramas, el caudal se reparte según la resistencia de cada una. Para dos ramas:

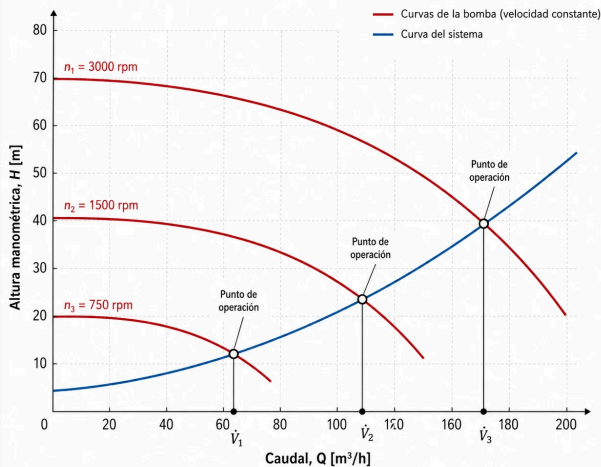
$$\frac{Q_1}{Q_2} = \sqrt{\frac{f_2 L_2 D_1^5}{f_1 L_1 D_2^5}}$$

OJO CON LA POTENCIA D^5

Pequeñas diferencias de diámetro causan **grandes desbalances** de caudal. Una rama con el doble de diámetro lleva $\approx \sqrt{2^5} \approx 5.7$ veces más caudal que su gemela.

¿PARA QUÉ SE USAN?

- **Aumentar capacidad**
agregar una línea paralela amplía el caudal sin reemplazar la tubería existente.
- **Redundancia**
permite mantener una rama sin parar el proceso (mantenimiento en caliente).
- **Distribución**
repartir el fluido a múltiples usuarios o equipos.



Interpretación

Al aumentar la velocidad de la bomba (n), la curva de la bomba se desplaza hacia arriba y hacia la derecha, y el punto de operación se mueve a mayores caudales y mayores alturas.

H Altura manométrica (m)
 Q Caudal (m^3/h)
 n Velocidad de la bomba (rpm)
 $\dot{V}$ Caudal volumétrico (m^3/h)

Curvas de la bomba (diferentes velocidades)
Curva del sistema
Punto de operación

La intersección de la curva del sistema con la curva de la bomba define el punto de operación real (Q, H).

BOMBA + SISTEMA = CAUDAL REAL

Punto de operación

Curva del sistema (sube con Q^2):

$$H_{\text{sistema}} = H_{\text{estática}} + K_{\text{sistema}} Q^2$$

Curva de la bomba (baja con Q):

$$H_{\text{bomba}} = H_0 - aQ - bQ^2$$

El sistema **siempre opera** donde ambas curvas se cruzan: ni la bomba ni la tubería deciden solas.

MOVER EL PUNTO DE OPERACIÓN

Dos formas de cambiar el caudal

Throttling de válvula

Estrangular la salida

Cerrar parcialmente una válvula aumenta K_{sistema} : la curva del sistema se empina y el caudal baja. Simple, pero **desperdicia energía** en forma de pérdida a través de la válvula.

Variador de frecuencia (VFD)

Cambiar la velocidad de la bomba

Reduce las rpm y desplaza toda la curva de la bomba hacia abajo. Entrega exactamente el caudal necesario **sin disipar energía**: mucho más eficiente.

Regla de oro de eficiencia: **regule con VFD, no con válvula**, siempre que el proceso lo permita. En su proyecto, una bomba con variador puede reducir el consumo eléctrico de bombeo entre 20 % y 50 % frente al control por estrangulamiento.

Diseño práctico

De las ecuaciones a la tubería real: cómo elegir la velocidad y el diámetro comercial que minimizan el costo total.

2 decisiones de diseño: velocidad económica y diámetro comercial (NPS)

EL COMPROMISO COSTO-ENERGÍA

Velocidades económicas de diseño

$$D = \sqrt{\frac{4Q}{\pi v}}$$

Rangos típicos:

- Líquidos baja viscosidad: **1.5-3 m/s**
- Líquidos viscosos: **0.5-1.5 m/s**
- Gases: **10-30 m/s**
- Vapor: **20-40 m/s**

Límites técnicos:

- Mínimo: **0.3 m/s** (evita sedimentación)
- Máximo: **3-5 m/s** (previene erosión)

OPTIMIZACIÓN RIGUROSA

El costo total combina dos términos que tiran en sentidos opuestos:

Costo total = amortización de tubería + costo de energía × horas/año × años

Tubería más ancha cuesta más capital pero gasta menos energía. El óptimo equilibra ambos:

$$v_{\text{opt}} \propto \sqrt{\frac{\text{costo energía}}{\text{costo tubería}}}$$

Steel Pipe Dimensions Chart ANSI B36.10 & 36.19



Nominal Pipe Size		Outside Diameter (mm)	Nominal Wall Thickness Schedule																
NPS	DN	OD	SCH 5s	SCH 10s	SCH 10	SCH 20	SCH 30	SCH 40s	SCH STD	SCH 40	SCH 60	SCH 80s	SCH XS	SCH 80	SCH 100	SCH 120	SCH 140	SCH 160	SCH XXS
1/8	6	10.3		1.24				1.73	1.73	1.73		2.41	2.41	2.41					
1/4	8	13.7		1.65				2.24	2.24	2.24		3.02	3.02	3.02					
3/8	10	17.1		1.65				2.31	2.31	2.31		3.20	3.20	3.20					
1/2	15	21.3	1.65	2.11				2.77	2.77	2.77		3.73	3.73	3.73				4.78	7.47
3/4	20	26.7	1.65	2.11				2.87	2.87	2.87		3.91	3.91	3.91				5.56	7.82
1	25	33.4	1.65	2.77				3.38	3.38	3.38		4.55	4.55	4.55				6.35	9.09
1 1/4	32	42.2	1.65	2.77				3.56	3.56	3.56		4.85	4.85	4.85				6.35	9.70
1 1/2	40	48.3	1.65	2.77				3.68	3.68	3.68		5.08	5.08	5.08				7.14	10.15
2	50	60.3	1.65	2.77				3.91	3.91	3.91		5.54	5.54	5.54				8.74	11.07
2 1/2	65	73	2.11	3.05				5.16	5.16	5.16		7.01	7.01	7.01				9.53	14.02
3	80	88.9	2.11	3.05				5.49	5.49	5.49		7.62	7.62	7.62				11.13	15.24
3 1/2	90	101.6	2.11	3.05				5.74	5.74	5.74		8.08	8.08	8.08					
4	100	114.3	2.11	3.05				6.02	6.02	6.02		8.56	8.56	8.56		11.13		13.49	17.12
5	125	141.3	2.77	3.40				6.55	6.55	6.55		9.53	9.53	9.53		12.70		15.88	19.05
6	150	168.3	2.77	3.40				7.11	7.11	7.11		10.97	10.97	10.97		14.27		18.26	21.95
8	200	219.1	2.77	3.76		6.35	7.04	8.18	8.18	8.18	10.31	12.70	12.70	12.70	15.09	18.26	20.62	23.01	22.23
10	250	273.1	3.40	4.19		6.35	7.80	9.27	9.27	9.27	12.70	12.70	12.70	15.09	18.26	21.44	25.40	28.58	25.40
12	300	323.9	3.96	4.57		6.35	8.38	9.53	9.53	10.31	14.27	12.70	12.70	17.48	21.44	25.40	28.58	33.32	25.40
14	350	355.6	3.96	4.78	6.35	7.92	9.53	9.53	11.13	15.09		12.70	19.05	23.83	27.79	31.75	35.71		
16	400	406.4	4.19	4.78	6.35	7.92	9.53	9.53	12.70	16.66		12.70	21.44	26.19	30.96	36.53	40.49		
18	450	457.2	4.19	4.78	6.35	7.92	11.13	9.53	14.27	19.05		12.70	23.83	29.36	34.93	39.67	45.24		
20	500	508	4.78	5.54	6.35	9.53	12.70	9.53	15.09	20.62		12.70	26.19	32.54	38.10	44.45	50.01		
22	550	578	4.78	5.54	6.35	9.53	12.70	9.53	16.66	22.23		12.70	28.58	34.93	41.28	47.63	53.98		
24	600	610	5.54	6.35	6.35	9.53	14.27	9.53	17.48	24.61		12.70	30.96	38.89	46.02	52.37	59.54		
26	660					7.92	12.70		9.53			12.70							
28	700	711				7.92	12.70	15.88	9.53			12.70							
30	762	6.35	7.92	7.92	12.70	15.88		9.53				12.70							
32	800	813				7.92	12.70	15.88	9.53	17.48		12.70							
34	884					7.92	12.70	15.88	9.53	17.48		12.70							
36	900	914				7.92	12.70	15.88	9.53	19.05		12.70							
38	965								9.53			12.70							
40	1000	1016							9.53		12.70								
42		1067					12.70	15.88		9.53	19.05		12.70						
44	1100	1118								9.53									
46		1168								9.53									
48	1200	1219								9.53		12.70							

Tabla de dimensiones de tubería de acero (ANSI B36.10/B36.19): el NPS fija el diámetro exterior; el schedule fija el espesor de pared.

DE D TEÓRICO A TUBERÍA DE CATÁLOGO

Selección de diámetros comerciales

- Calcular $D_{\text{teórico}} = \sqrt{4Q/\pi v_{\text{económica}}}$.
- Seleccionar el **NPS** próximo superior disponible.
- Recalcular v_{real} y verificar.
- Determinar el **schedule** según la presión de diseño.

EL NPS NO ES EL DIÁMETRO REAL

Una tubería de 2" tiene ID = 52.5 mm en SCH 40, 49.3 mm en SCH 80 y solo 42.9 mm en SCH 160. A mayor schedule, pared más gruesa y menor diámetro interno.

LO QUE NO DICE LA FÓRMULA

Consideraciones prácticas

Los saltos entre tamaños no son lineales:

- 2" → 2.5": **+56 %** de área
- 2.5" → 3": **+44 %** de área
- 3" → 4": **+78 %** de área

Subir un solo tamaño puede cambiar radicalmente la velocidad y las pérdidas: conviene tantear dos o tres opciones.

ESTANDARIZACIÓN

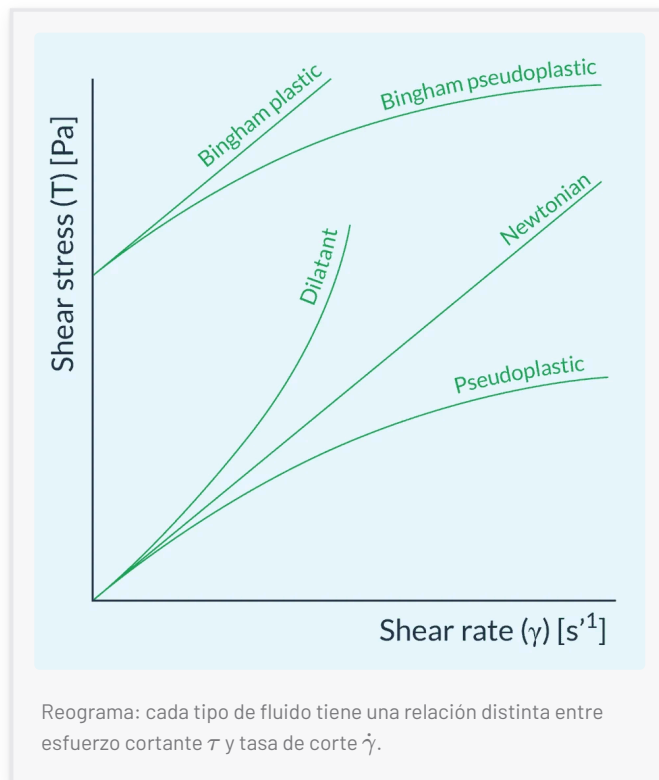
Usar como **máximo 3 tamaños distintos** en una planta simplifica el inventario de repuestos, reduce errores de montaje y facilita la construcción.

El diámetro «óptimo» de la fórmula a veces se redondea hacia arriba para coincidir con un tamaño ya presente en la planta: la simplicidad operativa también es economía.

Desafíos especiales

Tres situaciones que rompen los supuestos simples y que aparecerán en su proyecto de pectina.

3 retos: fluidos no-newtonianos, cavitación y golpe de ariete



CUANDO M DEJA DE SER CONSTANTE

Fluidos no-newtonianos

La viscosidad ya no es constante: depende de la tasa de corte. Modelo de la ley de potencia:

$$\tau = K \left(\frac{dv}{dy} \right)^n$$

- **Pseudoplásticos** ($n < 1$): polímeros, pulpas: se «adelgazan» al fluir.
- **Dilatantes** ($n > 1$): suspensiones concentradas: se «espesan» al fluir.
- **Plásticos de Bingham**: $\tau = \tau_0 + \mu \frac{dv}{dy}$: necesitan un esfuerzo umbral.
- **Tiempo-dependientes**: tixotrópicos y reopéticos.

¿Cómo se calcula la fricción aquí?

El número de Reynolds debe generalizarse para incluir el índice de comportamiento n y la consistencia K :

$$Re_{\text{gen}} = \frac{\rho v^{2-n} D^n}{K 8^{n-1}}$$

Con Re_{gen} se entra a correlaciones específicas para hallar f . Cuando $n = 1$ y $K = \mu$, se recupera el Re newtoniano clásico.

EN SU PROYECTO

El **mosto en fermentación** puede comportarse como **pseudoplástico** por la presencia de polisacáridos y proteínas. Subestimar este efecto lleva a bombas y tuberías mal dimensionadas y a líneas que se taponan.

Regla práctica: si el fluido tiene sólidos en suspensión, biomasa o es muy viscoso, **mídalo reológicamente** antes de diseñar la línea.

Cavitación



Vida y muerte de una burbuja: se forma vapor, colapsa al re-presurizarse y el microjet supersónico erosiona la pared (pitting).

$$NPSH_{\text{disp}} = \frac{P_{\text{succión}} - P_{\text{vapor}}}{\rho g} + \frac{v^2}{2g} > NPSH_{\text{req}}$$

La cavitación se evita garantizando que el ***NPSH*** **disponible** supere al ***NPSH*** **requerido** por la bomba.

MECANISMO FÍSICO

Ocurre cuando la presión local cae por debajo de la presión de vapor, formando burbujas que **colapsan violentamente** al re-presurizarse. Cada implosión es un micro-martillazo sobre el metal.

Síntomas y prevención

Síntomas característicos:

- Ruido como si bombeara **grava**.
- Vibración y pérdida de rendimiento.
- Erosión por picaduras (**pitting**) en el impulsor.

Prevención:

- Succiones **cortas y de diámetro grande**.
- Sumergencia adecuada y tanques elevados.
- Enfriar los líquidos calientes antes de bombear.

En su proyecto: el **extracto ácido caliente** (hidrólisis a 80-90 °C) y el **etanol de precipitación** (Pv alta a temperatura ambiente) reducen el *NPSH* disponible y exigen especial atención en el diseño de succión.

High Speed Video: Cavitation in bottle

Phil Taylor (SciPhotoPhil)



Mirar en

Vea la cavitación en acción: la formación y el colapso de burbujas y el daño que provoca. **El sonido «de grava» es el primer aviso** de que el *NPSH* disponible se quedó corto. Si no abre, ver en [YouTube ↗](#).

Golpe de ariete (water hammer)

Cuando una válvula se cierra **bruscamente**, la columna de líquido en movimiento se detiene de golpe y su energía cinética se convierte en una **onda de sobrepresión** que viaja por la tubería.

Sobrepresión de Joukowsky:

$$\Delta P = \rho c \Delta v$$

- c = velocidad de la onda de presión (≈ 1000 - 1400 m/s en agua)
- Δv = cambio brusco de velocidad del fluido

Tiempo crítico de cierre:

$$t_c = \frac{2L}{c}$$

POR QUÉ IMPORTA

Cerrar 1 m/s de agua de golpe puede generar picos de **10-14 bar**: suficiente para reventar uniones, dañar bombas y deformar soportes.

CÓMO MITIGARLO

- **Cierres lentos**
usar válvulas de actuador o tiempos de cierre $> t_c$.
- **Tanques y cámaras de aire**
absorben la onda de presión.
- **Válvulas de alivio**
limitan el pico de presión.

CIERRE DE SESIÓN

Aplicación al proyecto de operaciones unitarias

Tarea de transporte en su proceso	Qué calcular	Herramienta principal
Trasiego de extracto ácido entre reactores	Caudal, pérdidas, altura de bomba h_p	Bernoulli modificado + Darcy-Weisbach
Línea de alimentación al evaporador	Velocidad económica y diámetro NPS	$D = \sqrt{4Q/\pi v}$ + tabla NPS/schedule
Succión de bomba de etanol de precipitación	$NPSH$ disponible	Balance de $NPSH$
Red de servicios (agua, vapor)	Reparto de caudal y pérdidas	Redes en serie y paralelo

El costo de bombeo puede ser una fracción importante del costo operativo de la planta. Un diseño que combine **velocidad económica, diámetro estandarizado y control con VFD** es lo que separa una planta eficiente de una que desperdicia energía.

PARA RECORDAR

Bernoulli da la energía, Darcy-Weisbach y los coeficientes K dan las pérdidas, y el diámetro, elevado a la quinta, manda sobre todo lo demás. Diseñe pensando en el costo total, no solo en la tubería.

A trabajar

Para una línea de su proceso, estime el caudal, elija una velocidad económica, calcule el diámetro NPS y verifique las pérdidas totales (mayores + menores) y el *NPSH* disponible